Matemáticas Discretas 1

Clase 05

26/02/2025

Recursos de esta clase

- **Pagina web**: https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/
  - **Clase 2**: https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/lessons/mod1/clase2/
  - **Clase 3**: https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/lessons/mod1/clase3/
- **Diapositivas**:
  - https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/assets/slides/clase1.pdf
  - https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/assets/slides/clase2.pdf

Clasificación de las proposiciones

Tablas de Verdad → Evaluar operaciones logicas

p	$\neg p$
F	V
V	F

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	F	V	V

Reglas de prioridad y asociatividad → Proposiciones compuestas

- Cuando hay parentesis anidados los mas internos se evaluan 1°

Prioridad	Operador	Asociatividad	Ejemplo con paréntesis
1 (la mas alta)	$\neg$	No aplica (unitario)	$\neg p \wedge q \equiv ((\neg p) \wedge q)$
2	$\wedge$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \wedge q \wedge r \equiv ((p \wedge q) \wedge r)$
3	$\vee$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \vee q \vee r \equiv ((p \vee q) \vee r)$
4	$\oplus$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \oplus q \oplus r \equiv ((p \oplus q) \oplus r)$
5	$\rightarrow$	Derecha ($D \rightarrow I$)	$p \rightarrow q \rightarrow r \equiv (p \rightarrow (p \rightarrow r))$
6 (la mas baja)	$\leftrightarrow$	Derecha ($D \rightarrow I$)	$p \leftrightarrow q \leftrightarrow r \equiv (p \leftrightarrow (p \leftrightarrow r))$

Clasificación de las proposiciones

En lógica proposicional, las proposiciones se clasifican según su valor de verdad en todas sus posibles interpretaciones (combinación de valores de la tabla de verdad) en tres tipos.

- **Tautología**: Es una proposición que es verdadera en todos los casos posibles.
- **Contradicción**: Es una proposición que es falsa en todos los casos posibles.
- **Equivalencia**: Proposición que es verdadera para ciertas combinaciones y falsa para otras.
  Contingencia

Ejemplo: Dadas las siguientes proposiciones, a que tipo pertenecen.

1. $p \vee \neg p$
2. $p \wedge \neg p$
3. $[(\neg q \vee p) \rightarrow \neg p] \wedge q$

Clasificación de las proposiciones

Ejemplo: Dadas las siguientes proposiciones, a que tipo pertenecen.

1. $p \vee \neg p$

$n = 1$ (p)

$f = 2^n = 2$

p	$\neg p$	$p \vee \neg q$
0	1	1
1	0	1

Tautología

2. $p \wedge \neg p$

$n = 1$ (p)

$f = 2^n = 2$

p	$\neg p$	$p \wedge \neg q$
0	1	0
1	0	0

Contradicción

3. $[(\neg q \vee p) \rightarrow \neg p] \wedge q$

$n = 2$ (p, q)

$f = 2^2 = 4$

Contingencia

$[(\neg q \vee p) \rightarrow \neg p] \wedge q$

1 $\rightarrow \neg p$

2

2 $\wedge$ q

3

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg q \vee p$	$(\neg p \vee q) \rightarrow \neg p$	$[(\neg p \vee q) \rightarrow \neg p] \wedge q$
0	0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0

Equivalencia lógica

Dos proposiciones compuestas $\boldsymbol{p}$ y $\boldsymbol{q}$ son lógicamente equivalentes, o simplemente equivalentes, si $\boldsymbol{p} \leftrightarrow \boldsymbol{q}$ es una tautología.

Notación: Una equivalencia se puede escribir como $\boldsymbol{p} \leftrightarrow \boldsymbol{q}$ o como $\boldsymbol{p} \equiv \boldsymbol{q}$

Ejemplos:

1. Demuestre que $\neg p \vee q$ y $p \rightarrow q$ son equivalentes.
2. Demuestre las leyes de Morgan
   - $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
   - $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
3. Dada la siguiente tabla de verdad, cuales expresiones son logicamente equivalentes

				Condicional	**Reciproco**	**Contrarrecíproco**	**Inverso**
$\boldsymbol{p}$	$\boldsymbol{q}$	$\neg\boldsymbol{p}$	$\neg\boldsymbol{q}$	$\boldsymbol{p} \rightarrow \boldsymbol{q}$	$\boldsymbol{q} \rightarrow \boldsymbol{p}$	$\neg\boldsymbol{q} \rightarrow \neg\boldsymbol{p}$	$\neg\boldsymbol{p} \rightarrow \neg\boldsymbol{q}$
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1

Equivalencia lógica

$\overbrace{\overbrace{\neg p \vee q}^{1} \equiv \overbrace{p \to q}^{2}}^{3}$ $\quad 3 = 1 \equiv 2$

Ejemplos:

1. Demuestre que $\neg p \vee q$ y $p \to q$ son equivalentes. (Sí)

$\neg p \vee q \overset{?}{\equiv} p \to q$ (Sí)

- $n = 2$ (p, q)
- $f = 2^2 = 4$

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$ (1)	$p \to q$ (2)	$\neg p \vee q \equiv p \to q$ (1 ≡ 2)
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1

Tautología

2. Demuestre las leyes de Morgan
   - $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ *
   - $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ (Hacer)

$\neg(\underbrace{p \wedge q}_{1}) \equiv \underbrace{\neg p \vee \neg q}_{2}$

$\neg(p \wedge q) \overset{?}{\equiv} \neg p \vee \neg q$ (Sí)

(Tautología? Sí → Sí)

- $n = 2$ (p, q)
- $f = 2^2 = 4$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$ (1)	$\neg(p \wedge q)$ ($\neg$1)	$\neg p \vee \neg q$ (2)	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ (1 ≡ 2)
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1

Tautología

Equivalencia lógica

$\leftrightarrow$ $\equiv$ → Equivalente

$\not\leftrightarrow$ $\not\equiv$ → No equivalente

Ejemplos:

3. Dada la siguiente tabla de verdad, cuales expresiones son lógicamente equivalentes

				Condicional	**Reciproco**	**Contrarrecíproco**	**Inverso**
p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \to q$	$q \to p$	$\neg q \to \neg p$	$\neg p \to \neg q$
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1

Son equivalentes

$\equiv$ es lo mismo $\leftrightarrow$

a. $p \to q \not\equiv q \to p$

b. $p \to q \equiv \neg q \to \neg p$

c. $p \to q \not\equiv \neg p \to \neg q$

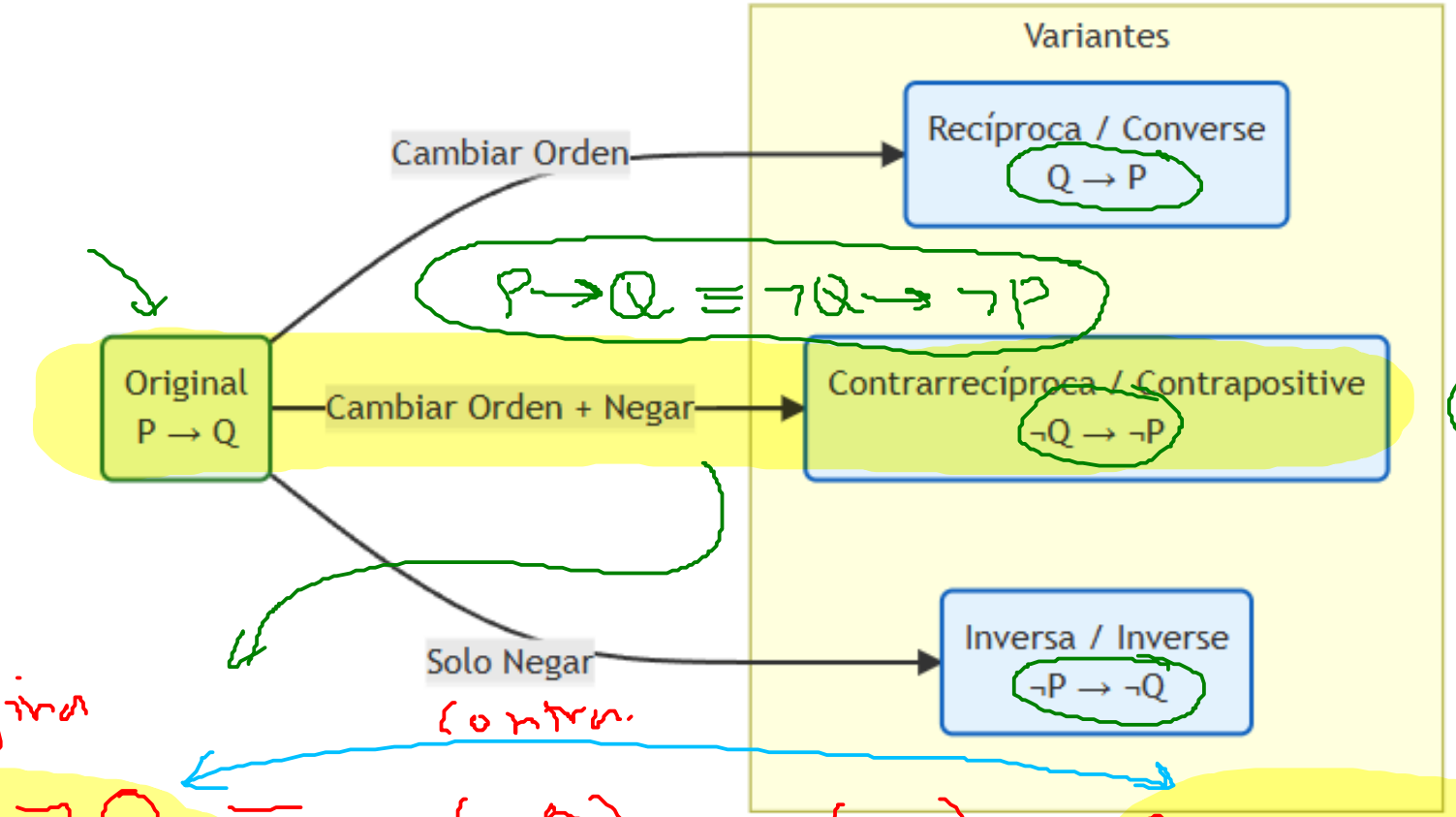
d. $q \to p \not\leftrightarrow \neg q \to \neg p$

e. $q \to p \leftrightarrow \neg p \to \neg q$

f. $\neg q \to \neg p \not\leftrightarrow \neg p \to \neg q$

Expresiones condicionales y sus variantes

A partir de una proposición original $P \to Q$, podemos derivar otras tres formas lógicas cambiando el orden y aplicando operaciones de negación:



$P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$

1 $P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$

2 $Q \to P \equiv \neg P \to \neg Q$

Original

contra.

$\neg P \to \neg Q \equiv \neg(\neg Q) \to \neg(\neg P) \equiv Q \to P$

Expresiones condicionales y sus variantes

Ejemplo: Dado el enunciado

$P \rightarrow Q$

"Si llueve, entonces el patio esta mojado"

P: Llueve

Q: El patio esta mojado

Obtenga la expresión lógica asociada proposición original y llene la siguiente tabla de acuerdo

Caso	Expresión lógica	Expresión en lenguaje natural	Equivalencia respecto al caso original
Original	$P \rightarrow Q$	Si llueve, entonces el patio esta mojado	$P \rightarrow Q \equiv P \rightarrow Q$ (✓)
Reciproco	$Q \rightarrow P$	Si el patio esta mojado, entonces llovio	$P \rightarrow Q \not\equiv Q \rightarrow P$ (x)
Inverso	$\neg P \rightarrow \neg Q$	Si no llueve, entonces el patio no esta mojado	$P \rightarrow Q \not\equiv \neg P \rightarrow \neg Q$ (x)
Contrareciproco	$\neg Q \rightarrow \neg P$	Si el patio no esta mojado, entonces no llueve	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$ (✓)

Expresiones condicionales y sus variantes

Ejemplo: Se tiene la siguiente proposición

"Si gano la lotería, entonces seré feliz"

1. Determine las proposiciones simples y la expresión lógica asociada.
2. Obtenga el reciproco, el contrarrecíproco y el contrario

Hacerla.

La proxima clase continuamos a partir de aqui → ...

Condiciones de suficiencia y necesidad

En matemáticas discretas, y en la vida profesional (derecho, programación, ingeniería), confundir lo que es **necesario** con lo que es **suficiente** puede llevar a pérdidas de dinero, bugs en el código o demandas legales.

- **Condición necesaria**: Si $\boldsymbol{p}$ es <u>condición necesaria</u> para $\boldsymbol{q}$, significa que para que $\boldsymbol{q}$ sea cierta, $\boldsymbol{p}$ debe ser cierta. (obligación)
- **Condición suficiente**: Si $\boldsymbol{p}$ es <u>condición suficiente</u> para $\boldsymbol{q}$, significa que cuando $\boldsymbol{p}$ ocurre, $\boldsymbol{q}$ también ocurre.
- **Condición necesaria y suficiente**: Si $\boldsymbol{p}$ es <u>necesaria y suficiente</u> para $\boldsymbol{q}$, significa que $\boldsymbol{p}$ ocurre si y solo si $\boldsymbol{q}$ ocurre (doble implicación)

$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Regla practica para la identificación de condiciones de suficiencia y necesidad:
Cuando tenga dudas, hágase estas dos preguntas (la respuesta debe ser **SÍ**):

1.Para Suficiencia (p): *"Si tengo esto, ¿el resultado está 100% garantizado?"*

2.Para Necesidad (q): *"Si NO tengo esto, ¿el resultado es imposible?"*

Condiciones de suficiencia y necesidad

A continuación, se listan algunos conectores para identificar condiciones de suficiencia y necesidad

Indicadores de suficiencia (p)	**Indicadores de necesidad (q)**
Introducen el Antecedente ($\boldsymbol{p} \rightarrow$)	*Introducen el Consecuente ($\rightarrow \boldsymbol{q}$)*
Si… (*Si p, entonces q*)	…solo si…
Cuando…	…solamente si…
Cada vez que…	…únicamente si…
Siempre que…	…es una condición necesaria para…
Basta que…	…es un requisito para…
Es suficiente que…	…implica…
Dado que…	…conlleva…

Condiciones de suficiencia y necesidad

Ejemplo: Determine si las siguientes condiciones son: necesarias, suficientes o ambas (necesarias y suficientes)

1. “Si un cuadrilatero es un cuadrado, entonces es un rectangulo”
2. “Si un numero es divisible por 2, entonces es divisible por 6”
3. “Un numero es divisible por 3 si la suma de los dígitos es un multiplo de 3”
4. Si quieres ser su esposo tienes que decirle.
5. Si haces la fila, serás atendido.
6. Para ser atendido, solo tienes que hacer la fila

Nota: REVISAR CONCEPTO

Condiciones de suficiencia y necesidad

Ejemplo: Determine si las siguientes condiciones son: necesarias, suficientes o ambas (necesarias y suficientes)

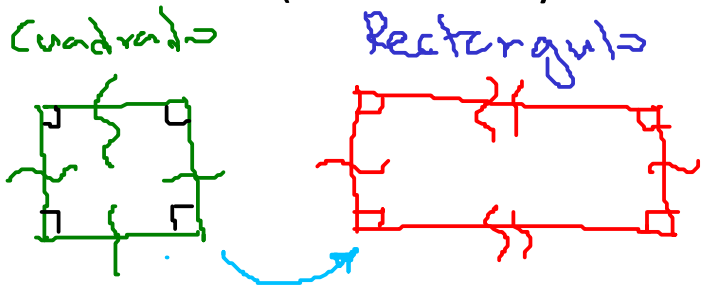
1. "Si un cuadrilatero es un cuadrado, entonces es un rectangulo"

$\underbrace{\text{Si un cuadrilatero es un cuadrado}}_{P}$, $\underbrace{\text{entonces es un rectangulo}}_{Q}$

- $P \rightarrow Q$

Suficiente: Si

Necesario: Si ?



2. "Si un numero es divisible por 2, entonces es divisible por 6"

$\underbrace{\text{Si un numero es divisible por 2}}_{P}$, $\underbrace{\text{entonces es divisible por 6}}_{Q}$

Voltear la flecha

- $P \rightarrow Q$

Suficiencia: No

Necesidad: Si

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...

2 3 2 5 6 7 8 9 10

4 3 5

3 4 2

2

Mult 2: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...

3. "Un numero es divisible por 3 si la suma de los dígitos es un multiplo de 3"

$\underbrace{\text{Un numero es divisible por 3 si}}_{Q}$ $\underbrace{\text{la suma de los dígitos es un multiplo de 3}}_{P}$

- $P \rightarrow Q$

Suficiente: Si

Necesario: Si

Mult: 6, 18, 24, 30, ...

3

64 → Σ → 10 (✗)

24 → Σ → 6 (✓)

135 → Σ → 9 (✓)

Condiciones de suficiencia y necesidad

Ejemplo: Determine si las siguientes condiciones son: necesarias, suficientes o ambas (necesarias y suficientes)

4. Si quieres ser su esposo tienes que decirle.

P Q

- $P \rightarrow Q$

Suficiente: No

Necesario: Si

5. Si haces la fila, serás atendido.

P Q

- $P \rightarrow Q$

Suficiente: No

Necesario: Si

6. Para ser atendido, solo tienes que hacer la fila

- $P \rightarrow Q$

Suficiente: No

Necesario: Si

That's all Folks!